



Botopia

Botopia

26.10.2025

Ba-Dzuy

Ramadane

Jardel

Irvine

Sommaire

1 . Contexte du projet.....	3
1.1 Constat : Un paradoxe dans la gestion des déchets en France.....	3
2.2 Les freins majeurs : Recyclage sélectif et inégalités territoriales.....	3
1.3 Botopia : Une solution numérique face au problème.....	3
2. Objectifs du projet.....	4
2.1 Améliorer la précision du tri pour atteindre les standards nationaux.....	4
2.2 Réduire les disparités territoriales par l'accessibilité numérique.....	4
2.3 Créer une habitude durable grâce au lien émotionnel.....	4
3. Personas et Parcours Utilisateurs.....	5
3.1 Le profil de l'étudiante citadine et pressée.....	5
3.2 Le profil du père de famille soucieux pour ses enfants.....	5
3.3 Scénario d'usage : le réflexe du tri quotidien.....	5
3.4 Scénario d'usage : L'apprentissage par erreur.....	6
4. User Stories et Priorisation.....	7
5. Exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles.....	20
5.1 Les exigences fonctionnelles : ce que l'application permet de faire.....	20
5.2 Les exigences non-fonctionnelles : la qualité et la performance.....	20
Sources :.....	21

1 . Contexte du projet

1.1 Constat : Un paradoxe dans la gestion des déchets en France

Les analyses effectuées par l'équipe mettent en évidence une situation contrastée concernant la gestion des déchets en France. D'un côté, le civisme connaît une amélioration significative puisque le tri sélectif a augmenté de 21% en dix ans, ce qui reflète un engagement grandissant des français. De l'autre, cette progression est éclipsée par une production de déchets qui ne cesse de croître, atteignant 615 kg par habitant en 2021. Ce paradoxe est d'autant plus frappant puisque l'on estime que 80% des déchets pourraient être encore plus valorisés si le tri à la source était mieux valorisé.

2.2 Les freins majeurs : Recyclage sélectif et inégalités territoriales

L'étude des données de Citeo révèle deux principaux défis. Premièrement, l'efficacité du recyclage varie fortement selon les matériaux. En effet, le verre affiche un excellent taux de 84% alors que le plastique peine à dépasser les 26%. Deuxièmement, d'importantes disparités géographiques persistent. Des régions, comme la Bretagne, montrent l'exemple. D'autres, comme l'Ile-de-France ou la région PACA, sont en retard. On peut prendre comme exemple la ville de Marseille, où la production de déchets de 15% la moyenne nationale, présentant également un faible taux de recyclage, tout cela montrant bien une certaine nécessité à une normalisation des pratiques à l'échelle nationale. C'est pourquoi, un outil mobile accessible à tous pourrait réduire ces inégalités.

1.3 Botopia : Une solution numérique face au problème

En raison de la complexité des consignes de tri qui suscitent l'incertitude chez certains citoyens (bien que 90% des français affirment trier), l'action doit se concentrer sur la simplification et ce que l'on recherche avec notre projet Botopia. En exploitant l'intelligence artificielle pour identifier instantanément un déchet grâce à la caméra de du téléphone, couplée à ça une interaction ludique grâce à l'Éco-Bot, le projet a pour but de transformer une "corvée" du tri en un geste simple et gratifiant. L'idée ici est d'exploiter les nouvelles technologies pour permettre à chacun d'être sur la même longueur d'onde, en assurant une expérience captivante.

2. Objectifs du projet

2.1 Améliorer la précision du tri pour atteindre les standards nationaux

Notre principal objectif avec Botopia est de participer activement à l'amélioration du taux de recyclage en France. Nous cherchons à réduire considérablement les erreurs en offrant des réponses fiables là où les consignes papiers peuvent parfois ne pas être assez claires pour tout le monde. Nous allons donc dissiper l'ambiguïté lors du geste de tri, tout cela grâce à une identification instantanée par intelligence artificielle.

2.2 Réduire les disparités territoriales par l'accessibilité numérique

Un autre de nos objectifs est d'offrir une solution rapide qui normalise la qualité du tri sur l'ensemble du pays. Comme mentionné précédemment, les différences entre la Bretagne et la région d'Ile-de-France sont bien trop importantes. C'est pourquoi, notre équipe souhaite faire de Botopia un vrai outil de poche pour que chaque citoyen puisse bénéficier du même niveau de connaissance et d'expertise, quelle que soit sa ville. Ainsi, nous espérons que cette accessibilité à tous contribuera à rattraper le retard de certaines zones urbaines denses (Paris, Marseille...).

2.3 Créer une habitude durable grâce au lien émotionnel

Au-delà de l'aspect purement pratique, nous cherchons aussi à changer la perception du tri, vu comme une "corvée", sur le long terme. Nous avons l'ambition d'en faire un outil qui puisse s'intégrer dans le quotidien des personnes. C'est pourquoi le développement d'un robot de compagnie trouve une place importante dans ce projet. En créant un attachement émotionnel et un système de progression et de récompense, nous visons vraiment à fidéliser l'utilisateur. Cela montrera en grande partie la réussite du projet si l'utilisateur arrive à modifier sa perception du tri sélectif et donc à s'engager un peu plus dans la protection de l'environnement.

3. Personas et Parcours Utilisateurs

3.1 Le profil de l'étudiante citadine et pressée

Pour notre premier persona, nous avons demandé à Gemini de nous imaginer le profil d'une étudiante vivant en centre ville et pressée par son quotidien chargé. Ainsi, nous avons Léa, une étudiante de 21 ans vivant dans un petit appartement en centre-ville. Léa est très sensible aux enjeux écologiques mais son quotidien est marqué par un rythme de vie très intense entre ses cours et son job étudiant. Pour elle, le tri est souvent source de frustration car elle manque de place pour multiplier les bacs et elle hésite fréquemment sur la recyclabilité des emballages de ses repas pris sur le pouce. Dans son cas, l'utilisation de Botopia doit être un réflexe de quelques secondes. Elle n'utilisera l'application que si le scan est instantané et si l'information est visuelle, car elle n'a pas le temps de lire de longs paragraphes d'explication le matin avant de partir.

3.2 Le profil du père de famille soucieux pour ses enfants

Notre second persona, imaginé également par Gemini, est un père de famille d'une quarantaine d'années qui souhaite instaurer des habitudes responsables au sein de son foyer. Contrairement à Léa, Thomas voit dans le tri une opportunité éducative pour ses enfants. Son frein principal n'est pas le temps, mais le manque de motivation de ses enfants pour cette tâche ménagère. Pour lui, Botopia est un outil de médiation. Il utilise l'application pour transformer le moment du débarrassage de table en un petit jeu familial. On peut donc se dire que son besoin principal se situe au niveau de la gamification car cela pourrait créer un lien émotionnel ce qui pourrait permettre de maintenir l'intérêt de ses enfants sur le long terme.

3.3 Scénario d'usage : le réflexe du tri quotidien

Afin de comprendre comment Botopia peut s'intégrer dans le quotidien de Léa, nous avons schématisé son parcours utilisateur type. Tout commence lorsqu'elle finit sa brique de lait végétale. S'apprêtant à le jeter, elle est prise d'un doute concernant le bouchon qui est en plastique. C'est à ce moment qu'elle ouvre l'application Botopia. En quelques clics, elle active la caméra et scanne l'emballage. L'IA lui confirme qu'elle doit le jeter dans le bac jaune, bouchon compris. Elle reçoit un message de félicitation et gagne des points. Elle reprendra donc son

chemin vers l'école avec ce sentiment, à la fois d'avoir bien agi pour la planète, et à la fois de satisfaction d'avoir été récompensé. Tout se passant en quelques minutes, quelques clics.

3.4 Scénario d'usage : L'apprentissage par erreur

Dans un contexte différent, nous avons imaginé Thomas confronté à une erreur de tri. Après avoir scanné un emballage avec son fils, l'application lui identifie une erreur. Au lieu de simplement afficher un message d'erreur, Botopia explique en détail d'où vient le problème. Cela montre que l'application est un vrai support pédagogique, notamment pour les enfants. Voyant son robot de compagnie gagner en connaissance, le fils se sent enjoué ce qu'apprécie Thomas. Une erreur se transforme en moment d'apprentissage ludique pour enfants et les adultes.

4. User Stories et Priorisation

Epic	User stories	Critères d'acceptation	Niveau de difficulté (1 à 5)	MosCoW	Répartition des rôles
Gestion du compte & Authentification	En tant que nouvel utilisateur, je veux pouvoir créer un compte avec un e-mail et un mot de passe, afin de sauvegarder ma progression et l'évolution de mon Éco-Bot.	Le formulaire d'inscription demande un e-mail valide, un mot de passe et une confirmation. Une vérification empêche la création d'un compte déjà existant. Un message de confirmation s'affiche après une inscription réussie. L'utilisateur est automatiquement connecté après validation.	3	Must have	Irvine & Ramadane (Dev) / Ba-Dzuy (Test)
Gestion du compte & Authentification	En tant qu'utilisateur existant, je veux pouvoir me connecter avec mon e-mail et mon mot de passe, afin de retrouver mon Éco-Bot et mes statistiques.	Le champ e-mail et mot de passe sont obligatoires. Si les identifiants sont incorrects, un message d'erreur apparaît. En cas de succès, la page d'accueil s'affiche avec le profil utilisateur chargé	2	Must Have	Ramadane & Jardel (Dev) / Irvine (Backend)

Gestion du compte & Authentification	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir réinitialiser mon mot de passe, afin de récupérer l'accès à mon compte.	Un lien "Mot de passe oublié" redirige vers une page de réinitialisation. Un email sécurisé contenant un lien temporaire est envoyé. Le mot de passe est mis à jour avec vérification de sécurité minimale (8 caractères, majuscule, chiffre).	3	Must have	Irvine & Ba-Dzuy (Logique & Mail)
Gestion du compte & Authentification	En tant qu'utilisateur connecté, je veux pouvoir me déconnecter de l'application, afin de sécuriser l'accès à mon compte sur un appareil partagé.	Un bouton "Déconnexion" est accessible depuis le menu profil. Après clic, la session est supprimée et l'utilisateur revient à l'écran de connexion.	1	Must have	Tout le groupe (UX/UI)
Gestion du compte & Authentification	En tant que nouvel utilisateur, je veux pouvoir m'inscrire en utilisant un compte tiers (ex: Google, Apple, Facebook), afin de créer mon compte plus rapidement sans avoir à retenir un nouveau mot de passe.	L'utilisateur peut choisir un fournisseur tiers (Google, Apple, Facebook). Un message confirme la réussite ou l'échec de la connexion. L'inscription via compte tiers crée automatiquement un profil local synchronisé avec l'Éco-Bot.	4	Could have	Tout le groupe (UX/UI)
Gestion du compte & Authentification	En tant qu'utilisateur connecté, je veux pouvoir changer mon mot de passe depuis les paramètres de mon profil, afin de maintenir la sécurité de mon compte.	L'utilisateur doit saisir l'ancien mot de passe avant d'en définir un nouveau. Les règles de sécurité du mot de passe sont vérifiées (longueur, majuscule, chiffre). Un message confirme la mise à jour réussie.	2	Must have	Jardel & Irvine (Sécurité)

Gestion du compte & Authentification	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir trouver une option dans mon profil pour supprimer définitivement mon compte et toutes mes données (Éco-Bot, XP, etc.), afin de contrôler mes informations personnelles.	L'utilisateur doit confirmer la suppression par un double clic ou mot de passe. Les données sont supprimées localement et sur le serveur. Un message final confirme la suppression et redirige vers la page d'accueil.	2	Must have	Ba-Dzuy & Irvine (Gestion BDD)
Le Hub & l'Éco-Bot	En tant qu'utilisateur connecté, je veux arriver sur un écran principal appelé "Hub", afin de voir le statut de mon aventure.	L'écran "Hub" se charge automatiquement après la connexion. Le nom de l'utilisateur et son Éco-Bot sont visibles dès l'ouverture. Le Hub affiche le niveau et le score actuel du joueur. Aucun bouton n'est actif tant que le Hub n'a pas fini de se charger.	1	Must have	Ramadane & Ba-Dzuy (Design & Intégration)
Le Hub & l'Éco-Bot	En tant qu'utilisateur, je veux que mon Éco-Bot personnel soit l'élément central visible sur l'écran Hub, afin de voir son état actuel (ex: abîmé au début).	L'Éco-Bot est affiché au centre de l'écran. Son apparence visuelle reflète son état (abîmé, réparé, évolué). L'état initial correspond au niveau 1 ("abîmé"). Le modèle 3D ou l'image de l'Éco-Bot est cohérent avec la base de données.	2	Should have	Jardel & Ramadane (Assets & UI)

Le Hub & l'Éco-Bot	En tant qu'utilisateur, je veux que le Hub affiche clairement la jauge d'XP et le niveau actuel de mon Éco-Bot, afin de suivre sa progression.	Une jauge d'XP visible affiche le niveau actuel. La jauge augmente après chaque activité validée (quiz, scan, mission). Une animation de montée de niveau se déclenche quand le palier est atteint.	2	Should have	Ba-Dzuy & Irvine (Calculs & Display)
Le Hub & l'Éco-Bot	En tant qu'utilisateur, je veux que l'apparence visuelle de mon Éco-Bot change automatiquement lorsqu'il atteint des paliers de niveau (ex: de "abîmé" à "réparé"), afin de voir concrètement le fruit de mes efforts.	Chaque palier de niveau correspond à un visuel distinct. Le changement d'apparence s'anime automatiquement à la montée de niveau. Un message ou une célébration apparaît ("Ton Éco-Bot a évolué !").	3	Should have	Tout le groupe (Logique d'évolution)
Le Hub & l'Éco-Bot	En tant qu'utilisateur sur le Hub, je veux voir un bouton d'action principal "Scanner un déchet", afin de pouvoir lancer facilement la boucle de jeu.	Le bouton "Scanner un déchet" est visible et centré sur le Hub. Il déclenche immédiatement l'ouverture de la caméra. Un retour visuel (animation, son, vibration) confirme l'action.	1	Must have	Ramadane & Jardel (Action UI)
Le Hub & l'Éco-Bot	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir donner un nom personnalisé à mon Éco-Bot (probablement lors de sa "création"), afin de renforcer mon lien affectif avec lui.	L'utilisateur peut entrer un nom d'au moins 3 caractères. Un message d'erreur apparaît si le nom est vide ou trop long. Le nom personnalisé s'affiche ensuite sur le Hub et dans les feedbacks.	2	Must have	Ba-Dzuy & Irvine (Stockage & Input)

Le Hub & l'Éco-Bot	En tant qu'utilisateur, je veux que mon Éco-Bot réagisse via des dialogues scriptés ou des animations (ex: "Content de te revoir !", "Prêt à scanner ?"), afin de le rendre plus vivant et engageant.	Des messages aléatoires sont affichés à l'ouverture du Hub. Les animations ou bulles de dialogue apparaissent au bon moment. Les réactions varient selon les actions du joueur (connexion, succès, échec).	3	Could have	Jardel & Ba-Dzuy (Scénarisation & Anim)
La Boucle de Jeu (Scan, Quiz, Feedback)	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir ouvrir l'interface de l'appareil photo en appuyant sur le bouton "Scanner", afin de prendre une photo d'un déchet.	Le bouton "Scanner" ouvre la caméra native du téléphone. L'utilisateur peut autoriser ou refuser l'accès à la caméra. Une prévisualisation de l'image apparaît avant la capture. Le scan se lance uniquement après validation de l'utilisateur.	3	Must have	Ramadane & Jardel (Module Caméra)
La Boucle de Jeu (Scan, Quiz, Feedback)	En tant qu'utilisateur, je veux voir un indicateur de chargement ou une animation (ex: "Analyse en cours...") après avoir pris la photo, afin de savoir que l'IA (le modèle CNN) est en train de travailler.	Une animation ou un message "Analyse en cours..." s'affiche immédiatement après la capture. Le message disparaît dès que la prédiction IA est terminée. Le chargement dure moins de 3 secondes sur un téléphone standard.	2	Must have	Jardel & Ba-Dzuy (Lien IA/Front)

La Boucle de Jeu (Scan, Quiz, Feedback)	En tant qu'utilisateur, je veux qu'après l'identification par l'IA, l'application me pose la question (ex: "L'IA a détecté [Objet], où le jettes-tu ?") avec des choix de poubelles, afin de tester mes connaissances.	La prédiction IA affiche le nom de l'objet reconnu. Trois options de poubelles au minimum sont proposées. Le choix sélectionné est validé par un bouton "Confirmer".	4	Must have	Jardel, Irvine & Ramadane (Moteur Quiz)
La Boucle de Jeu (Scan, Quiz, Feedback)	En tant qu'utilisateur, je veux voir un écran de félicitations et gagner de l'XP si je choisis la bonne poubelle, afin d'être récompensé et de faire progresser mon Éco-Bot.	Si la réponse est correcte, une animation de succès s'affiche. Le gain d'XP est ajouté instantanément à la jauge du Hub. Un message du type "Bien joué ! +10 XP !" apparaît.	2	Must have	Ba-Dzuy & Irvine (Gamification)
La Boucle de Jeu (Scan, Quiz, Feedback)	En tant qu'utilisateur, je veux voir un écran m'expliquant la bonne réponse (feedback éducatif) si je me trompe, afin d'apprendre de mon erreur (et ne pas gagner d'XP).	Si la réponse est incorrecte, un message indique la bonne poubelle. Un texte pédagogique explique la raison du tri. Aucun point XP n'est ajouté dans ce cas.	2	Could have	Tout le groupe (Pédagogie)
La Boucle de Jeu (Scan, Quiz, Feedback)	En tant qu'utilisateur, je veux être redirigé vers le Hub après avoir vu l'écran de feedback (positif ou négatif), afin de voir ma jauge d'XP mise à jour.	Le bouton "Continuer" ou un timer (≤ 5 s) renvoie vers le Hub. La jauge d'XP sur le Hub reflète le résultat de la dernière interaction. Le Hub s'anime pour signaler la mise à jour.	2	Could have	Ramadane & Ba-Dzuy (Navigation)

La Boucle de Jeu (Scan, Quiz, Feedback)	En tant que utilisateur, je veux recevoir un message clair (ex: "Je n'ai pas reconnu cet objet, peux-tu réessayer avec une meilleure lumière ?") si l'IA ne parvient pas à identifier l'objet, afin de ne pas être bloqué.	Si la confiance IA < 0,6, un message d'erreur clair s'affiche. L'utilisateur peut refaire un scan sans relancer l'application. Le message contient des conseils (utiliser plus de lumière, changer d'angle).	3	Must have	Jardel & Ramadane (Gestion d'erreurs IA)
La Boucle de Jeu (Scan, Quiz, Feedback)	En tant qu'utilisateur, je veux que mon Éco-Bot commente le résultat (ex: "Super, j'ai appris !" en cas de succès, "Oups, révisons ça !" en cas d'échec), afin de renforcer l'illusion d'apprentissage.	Un message ou une bulle de dialogue s'affiche après chaque réponse. Le contenu du message dépend du résultat (succès / échec). Le message disparaît automatiquement après 3 à 5 secondes.	2	Could have	Ba-Dzuy & Jardel (Dialogues)
La Boucle de Jeu (Scan, Quiz, Feedback)	En tant qu'utilisateur, je veux gagner un bonus d'XP (un "combo") si je réussis 3, 5, ou 10 scans d'affilée sans erreur, afin d'encourager la régularité.	Un compteur de succès consécutifs est maintenu. Les bonus d'XP sont ajoutés automatiquement aux paliers (3, 5, 10). Une animation spéciale ou un son indique le combo réussi.	3	Won't have	Irvine & Ba-Dzuy (Logique de score)

Gestion des Consignes de Tri	En tant que développeur (ou utilisateur), je veux que l'application utilise un ensemble de règles de tri "standard" (ex: les règles nationales de CITEO en France), afin de fournir une base de réponses cohérente pour le prototype.	L'application charge par défaut un jeu de règles de tri "standard". Ces règles sont stockées localement (JSON, base embarquée ou API). Chaque matériau (verre, plastique, métal, papier, carton, etc.) possède une consigne claire associée. Les règles standards sont appliquées si aucune donnée locale n'est configurée.	3	Must have	Irvine, Jardel & Ba-Dzuy (Base de données)
Gestion des Consignes de Tri	En tant que nouvel utilisateur, je veux voir un message (ex: lors de l'inscription ou au premier scan) m'informant que les règles de tri utilisées sont "standard" et peuvent différer de ma localité, afin de gérer mes attentes et éviter la confusion.	Le message d'avertissement s'affiche automatiquement au premier lancement. Il précise que les règles sont "standardisées" et non locales. L'utilisateur peut cocher "Ne plus afficher ce message".	1	Won't have	Ramadane & Ba-Dzuy (Information)
Gestion des Consignes de Tri	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir renseigner ma ville ou mon code postal dans les paramètres de mon profil, afin que l'application adapte les bonnes réponses du quiz aux consignes de tri spécifiques de ma zone.	Un champ "Ville / Code postal" est présent dans les paramètres. L'application met à jour les règles de tri après validation. Un message "Règles locales appliquées" s'affiche en confirmation.	3	Won't have	Irvine & Ramadane (Localisation manuelle)

Gestion des Consignes de Tri	En tant que nouvel utilisateur, je veux que l'application me propose (avec ma permission) d'utiliser ma localisation GPS pour définir automatiquement mes règles de tri, afin de simplifier la configuration.	Une popup demande l'autorisation d'utiliser la géolocalisation. Si l'utilisateur accepte, la ville est détectée et affichée automatiquement. Si l'utilisateur refuse, les règles "standard" sont conservées. Un message de confirmation précise quelle source de règles est utilisée.	4	Won't have	Ramadane & Jardel (Géolocalisation)
Profil, Statistiques & Guide	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir accéder à un écran "Profil" (ex: via une icône dans le Hub), afin de voir les informations de mon compte.	Une icône "Profil" est accessible depuis le Hub. L'écran affiche le nom, l'adresse e-mail et l'avatar du joueur. Le bouton "Retour au Hub" est disponible. L'accès au profil est réservé aux utilisateurs connectés.	1	Must have	Ramadane & Ba-Dzuy (UI)
Profil, Statistiques & Guide	En tant qu'utilisateur, je veux voir mes statistiques de base sur mon profil (ex: Niveau actuel, XP totale, Nombre total de scans, Taux de réussite global), afin de suivre mes performances.	Les statistiques affichées sont exactes et mises à jour en temps réel. Le taux de réussite est calculé automatiquement. Une mise en forme graphique (barres ou jauges) illustre les données.	2	Could have	Irvine & Ba-Dzuy (Data Viz)

Profil, Statistiques & Guide	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir accéder à un "Guide du Tri" (ou "MémoTri"), afin de trouver des informations sans avoir à scanner un objet.	Le guide est accessible depuis le menu Profil ou le Hub. Il répertorie les principaux types de déchets et leur poubelle correspondante. Une fonction de recherche par mot-clé est disponible.	3	Won't have	Tout le groupe (Contenu encyclopédique)
Profil, Statistiques & Guide	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir débloquer et voir une collection de "badges" (ou "hauts-faits") pour avoir accompli des actions spécifiques (ex: "Expert du Carton" pour 20 scans de carton réussis, "Série parfaite" pour 10 scans corrects d'affilée), afin de me donner des objectifs secondaires.	Les badges se débloquent automatiquement selon les conditions pré-définies. Une animation et un message apparaissent lors du déblocage. Tous les badges obtenus sont visibles dans une section dédiée du profil.	4	Could have	Ba-Dzuy, Irvine & Ramadane (Succès)
Profil, Statistiques & Guide	En tant qu'utilisateur, je veux voir des statistiques plus détaillées (ex: mon taux de réussite par catégorie de déchet : "Plastiques : 80%", "Verre : 95%"), afin de savoir où je dois m'améliorer.	Un tableau ou un graphique affiche les taux de réussite par catégorie. Les données se mettent à jour automatiquement après chaque session. Les catégories affichées correspondent aux classes utilisées par le modèle IA.	3	Could have	Irvine & Jardel (Analyse de données)

Social & Communauté	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir rechercher et ajouter des amis (via leur pseudo ou un "code ami"), afin de créer mon propre cercle social dans l'application.	Un champ de recherche permet de saisir un pseudo ou un code ami. Le profil correspondant s'affiche avec un bouton "Ajouter". Une notification de confirmation apparaît lorsque la demande est envoyée. Les deux utilisateurs doivent accepter pour que l'amitié soit validée.	4	Won't have	Irvine & Ramadane (Système social)
Social & Communauté	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir consulter un classement (leaderboard) privé qui montre mon score (XP) et celui de mes amis, afin de me mesurer à eux dans une compétition saine.	Le classement affiche le pseudo, le niveau et l'XP total de chaque ami. Les données se mettent à jour automatiquement après chaque activité. L'utilisateur est toujours visible dans le classement, même hors du top 10.	4	Won't have	Jardel, Irvine & Ba-Dzuy (Leaderboard)
Social & Communauté	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir consulter un classement global (ou local, basé sur ma ville), afin de voir où je me situe par rapport à l'ensemble de la communauté.	L'utilisateur peut basculer entre "Classement global" et "Classement local". Les données globales sont chargées via une API ou base de données centralisée. Un indicateur (rang, médaille, progression) met en avant la position du joueur.	4	Won't have	Irvine & Ramadane (Ranking global)

Social & Communauté	En tant qu'utilisateur, je veux voir des défis communautaires périodiques (ex: "Ensemble, scannons 10 000 bouteilles en plastique cette semaine !"), afin de collaborer avec d'autres joueurs pour atteindre un objectif commun.	Un onglet "Défis communautaires" affiche les objectifs en cours. La progression collective (ex. % atteint) est visible en temps réel. Une notification informe de la réussite ou de l'échec d'un défi.	3	Won't have	Ba-Dzuy & Ramadane (Vue publique)
Social & Communauté	En tant que participant à un défi communautaire, je veux recevoir une récompense (ex: XP bonus, un cosmétique exclusif pour l'Éco-Bot) si l'objectif est atteint, afin d'être récompensé pour l'effort collectif.	La récompense s'attribue automatiquement à la fin du défi réussi. Un message de félicitations ou une animation s'affiche à la réception. Les récompenses sont visibles dans l'inventaire ou sur le profil du joueur.	5	Won't have	Tout le groupe (Événements)
Social & Communauté	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir cliquer sur le nom d'un ami (ou d'un joueur dans le classement), afin de voir son profil public (son Éco-Bot, son niveau, ses badges).	Un clic sur un pseudo ouvre une page de profil public. Le profil affiche le niveau, le visuel de l'Éco-Bot et les badges débloqués. Aucune donnée personnelle sensible n'est visible.	3	Won't have	Irvine & Ba-Dzuy (Distribution gains)

Intégration Monde Réel	En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir trouver sur une carte les points de collecte <i>spéciaux</i> (ex: bacs pour piles, vêtements, médicaments, déchetteries), afin de savoir où jeter les déchets qui ne vont pas dans les poubelles ménagères.	Une carte interactive (Google Maps, OpenStreetMap, ou Leaflet) est intégrée dans l'application. Les points de collecte spéciaux s'affichent selon la catégorie (piles, verre, textile, médicaments, etc.). L'utilisateur peut filtrer les points par type de déchet. En cliquant sur un point, une fiche d'information s'affiche (nom, adresse, horaires, type de collecte). La position actuelle de l'utilisateur est visible s'il a autorisé la géolocalisation.	5	Could have	Tout le groupe (Cartographie)
------------------------	--	---	---	------------	-------------------------------

5. Exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles

5.1 Les exigences fonctionnelles : ce que l'application permet de faire

Pour que Botopia réponde aux besoins de nos utilisateurs, nous avons défini plusieurs points de fonctionnalités indispensables. Tout d'abord, une gestion des profils et un système d'authentification complète permettant à chaque utilisateur de retrouver sa progression et son robot tel qu'il a trouvé la dernière fois qu'il était sur l'application. Une fois connecté, l'utilisateur accède au hub, là où on établit le lien visuel avec le robot de compagnie, ainsi que la consultation de son niveau d'expérience et des statistiques au fil du temps

Le cœur de notre projet repose évidemment sur la reconnaissance d'image par l'intelligence artificielle. Suite à l'identification, l'application doit impérativement fournir des informations de tri clair et efficace, tout en déclenchant la mécanique de récompense. Si le tri est correct, le système calcule et attribue des points. L'Éco-Bot évolue. Si le tri est faux, le système lance un module pédagogique proposant un feedback ou un mini-quiz pour expliquer les règles de recyclage.

5.2 Les exigences non-fonctionnelles : la qualité et la performance

Il est crucial que Botopia soit une application agréable et fiable à utiliser. Le système doit être performant et réactif. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que le temps de réponse ne doit pas dépasser quelques secondes, peu importe la connexion. En effet, un temps de réponse trop lent pourrait facilement décourager les utilisateurs, comme Léa qui est souvent pressée. De plus, l'application se doit d'être ergonomique. La navigation doit être intuitive, avec un design sobre et épuré. Quelques clics doivent suffire à l'utilisateur pour profiter pleinement de l'application. Enfin, la robustesse du système est une de nos priorités. L'architecture doit être capable de gérer les connexions et les montées en charge. Ainsi, cela pourrait garantir une disponibilité constante et à tout moment.

Sources :

Pour la rédaction du contexte du contexte :

- **Vert.eco** : [Quelle part de nos déchets est vraiment triée et recyclée ?](#)
- **Vie-publique.fr** : [Hausse de 21 % du tri en 10 ans](#)
- **Citeo** : [Les chiffres du recyclage en France](#)
- **Made in Marseille** : [Les Provençaux mauvais élèves du tri](#)
- **Franceinfo** : [Tri sélectif : quel niveau ont les Français ?](#)
- **RTL** : [La Bretagne championne, l'Île-de-France à la traîne](#)

Pour la rédaction des User Stories afin la meilleure compréhension possible pour tous les membres du groupe. Également pour la recherche de persona et parcours utilisateurs :

- **Gemini**